

Лабораторная работа № 4

Модель «хищник–жертва»

Анна Светцова

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Теоретические сведения	8
4	Реализация вычислительного эксперимента	9
5	Результаты основного эксперимента	11
5.1	Изменение численности популяций	11
5.2	Фазовый портрет	12
5.3	Численность хищников	13
5.4	Численность жертв	13
6	Параметрическое исследование	14
7	Литературное программирование	16
8	Выполнение Jupyter Notebook	17
9	Документация Quarto	19
10	Лабораторная работа № 4	20
10.1	Модель «хищник–жертва»	20
10.2	Параметры модели	21
10.3	Стационарное состояние	21
10.4	Система Лотки–Вольтерры	22
10.5	Сохранение данных	23
10.6	Изменение численности популяций	23
10.7	Phase portrait	24
10.8	Отдельные графики	25
11	Параметрическое исследование модели «хищник–жертва»	27
11.1	Исходные данные	27
11.2	Параметрический эксперимент	29
11.3	Сохранение результатов	31

12 Результаты	32
13 Вывод	33

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Исследовать классическую модель Лотки–Вольтерры «хищник–жертва» для варианта 58: построить временные зависимости численности обеих популяций, фазовый портрет, определить стационарное состояние и провести параметрическое исследование.

2 Задание

Для варианта 58 задана система

$$\frac{dx}{dt} = -0.38x + 0.043xy,$$

$$\frac{dy}{dt} = 0.36y - 0.052xy,$$

где $x(t)$ — численность хищников, а $y(t)$ — численность жертв.

Начальные условия:

$$x(0) = 6, \quad y(0) = 23.$$

Необходимо:

- построить графики $x(t)$ и $y(t)$;
- построить зависимость численности хищников от численности жертв;
- найти стационарное состояние системы;
- выполнить дополнительное параметрическое исследование.

3 Теоретические сведения

Классическая модель Лотки–Вольтерры описывает взаимодействие двух популяций:

$$\frac{dx}{dt} = -ax + bxy,$$

$$\frac{dy}{dt} = cy - dxy.$$

При отсутствии жертв численность хищников уменьшается. При отсутствии хищников численность жертв увеличивается. Члены, содержащие произведение xy , описывают встречи между двумя популяциями: они способствуют росту числа хищников и одновременно уменьшают число жертв.

Для ненулевого стационарного состояния обе производные должны быть равны нулю. Отсюда

$$x^* = \frac{c}{d}, \quad y^* = \frac{a}{b}.$$

Для коэффициентов варианта 58:

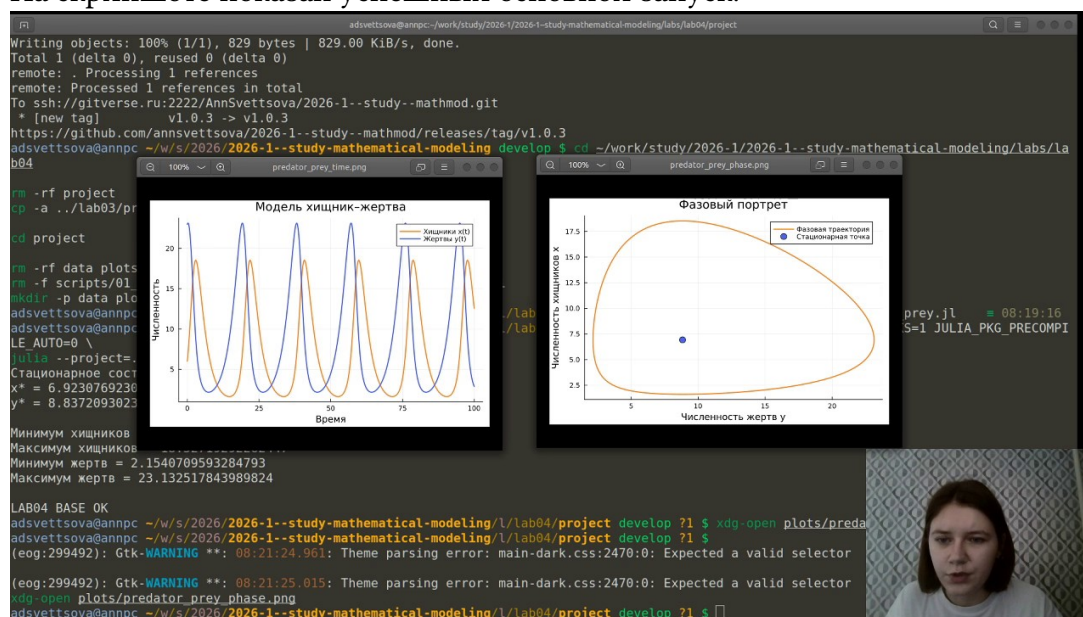
$$x^* = \frac{0.36}{0.052} \approx 6.923,$$

$$y^* = \frac{0.38}{0.043} \approx 8.837.$$

4 Реализация вычислительного эксперимента

Расчёт выполнен на языке Julia с использованием `DifferentialEquations.jl`. Система решается численно методом `Tsit5`. Для построения графиков используется `Plots.jl`, результаты сохраняются в CSV с помощью `CSV.jl` и `DataFrames.jl`.

На скриншоте показан успешный основной запуск.



Программа завершилась сообщением LAB04 BASE OK. Для базового варианта получено стационарное состояние

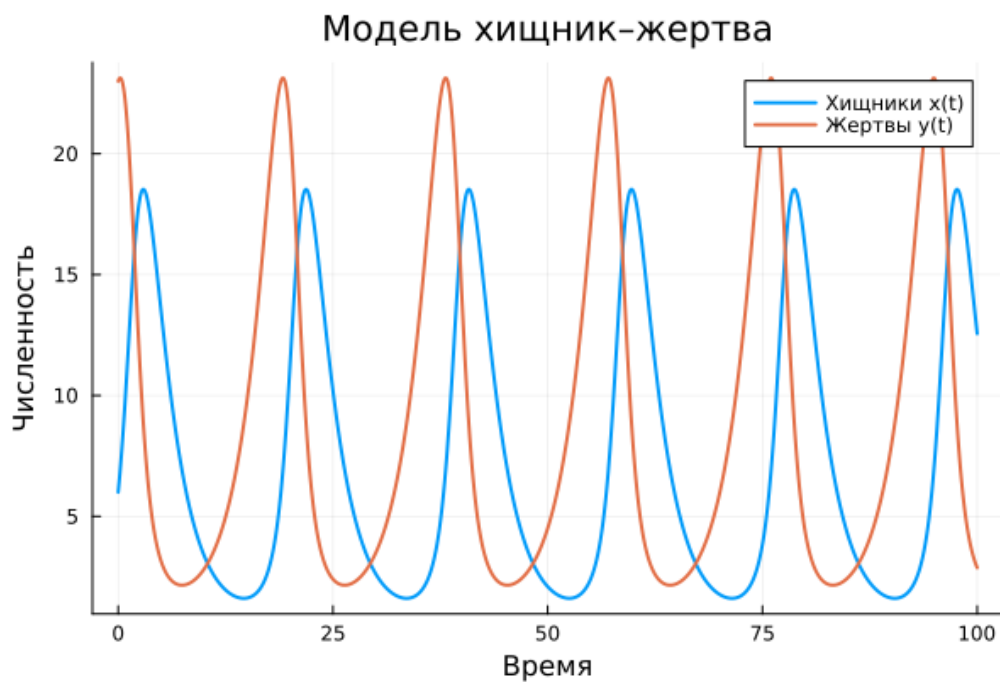
$$(x^*, y^*) \approx (6.923, 8.837).$$

Численные экстремумы основного решения:

Величина	Значение
Минимум хищников	1.60876
Максимум хищников	18.5272
Минимум жертв	2.15407
Максимум жертв	23.1325

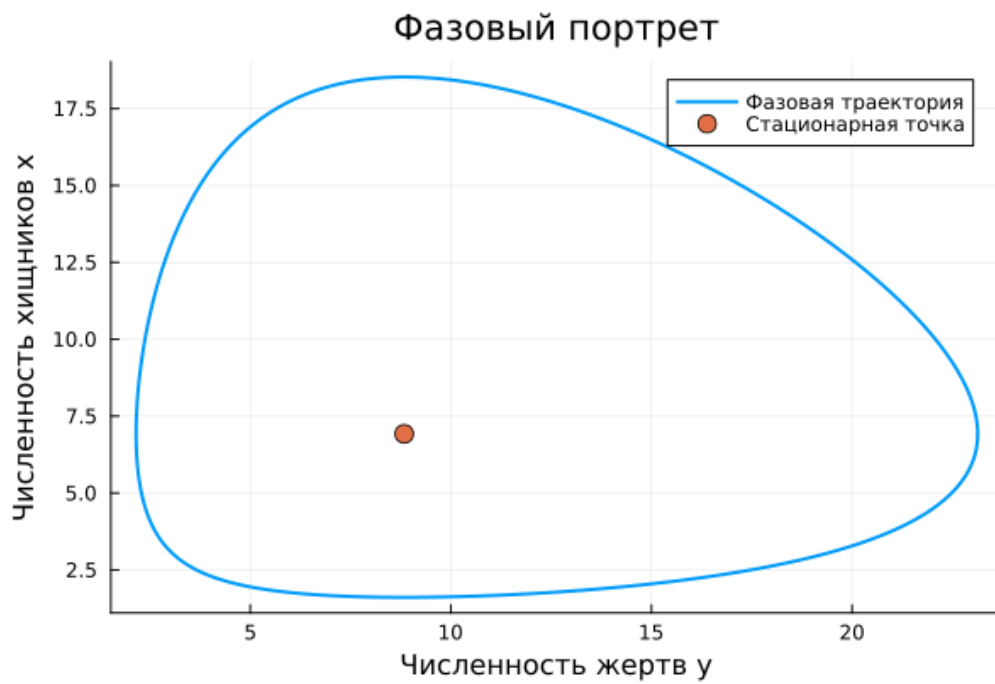
5 Результаты основного эксперимента

5.1 Изменение численности популяций



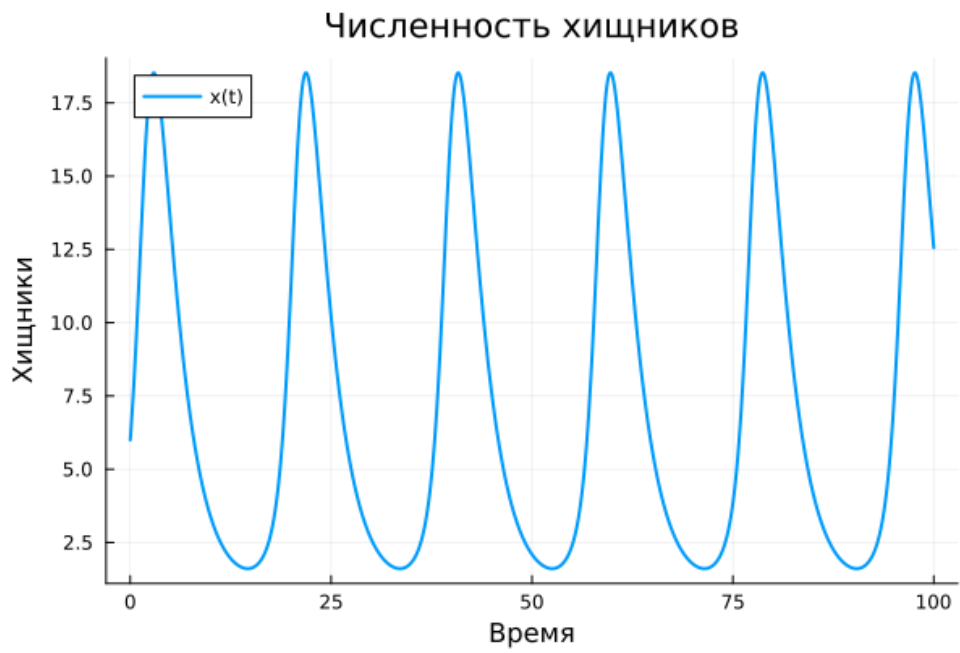
Численности хищников и жертв совершают периодические колебания. Рост численности жертв создаёт условия для последующего роста популяции хищников. Увеличение числа хищников, в свою очередь, приводит к снижению численности жертв, после чего начинает уменьшаться и число хищников.

5.2 Фазовый портрет

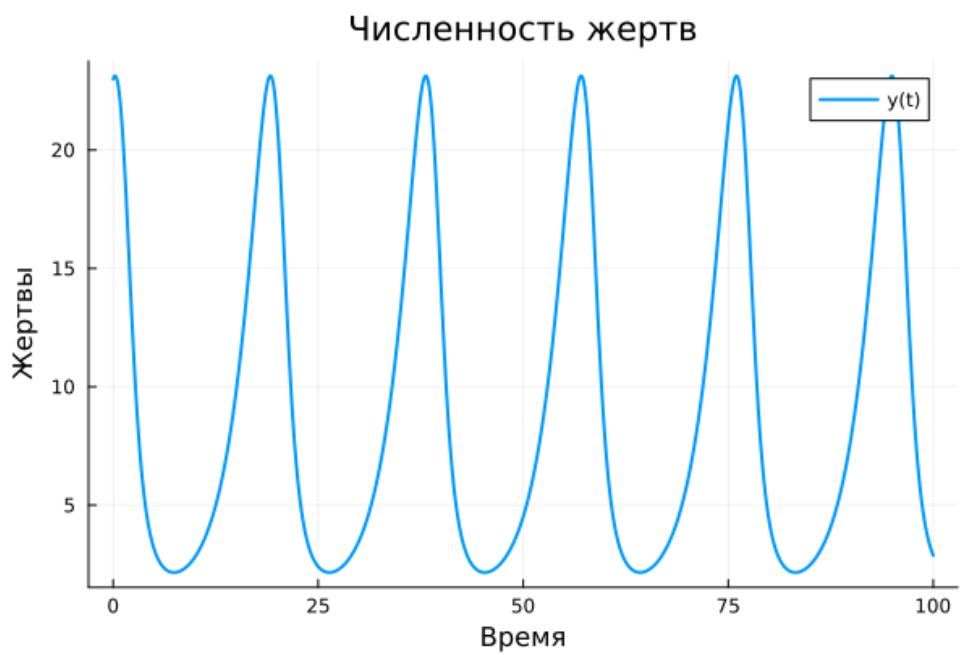


Фазовая траектория представляет собой замкнутый цикл вокруг стационарной точки. Это соответствует периодическому характеру жёсткой модели Лотки–Вольтерры.

5.3 Численность хищников



5.4 Численность жертв



6 Параметрическое исследование

Дополнительно исследовано влияние коэффициента естественной смертности хищников a .

Использованы значения

$$a \in \{0.30, 0.38, 0.46\}.$$

Остальные параметры и начальные условия оставлены неизменными.

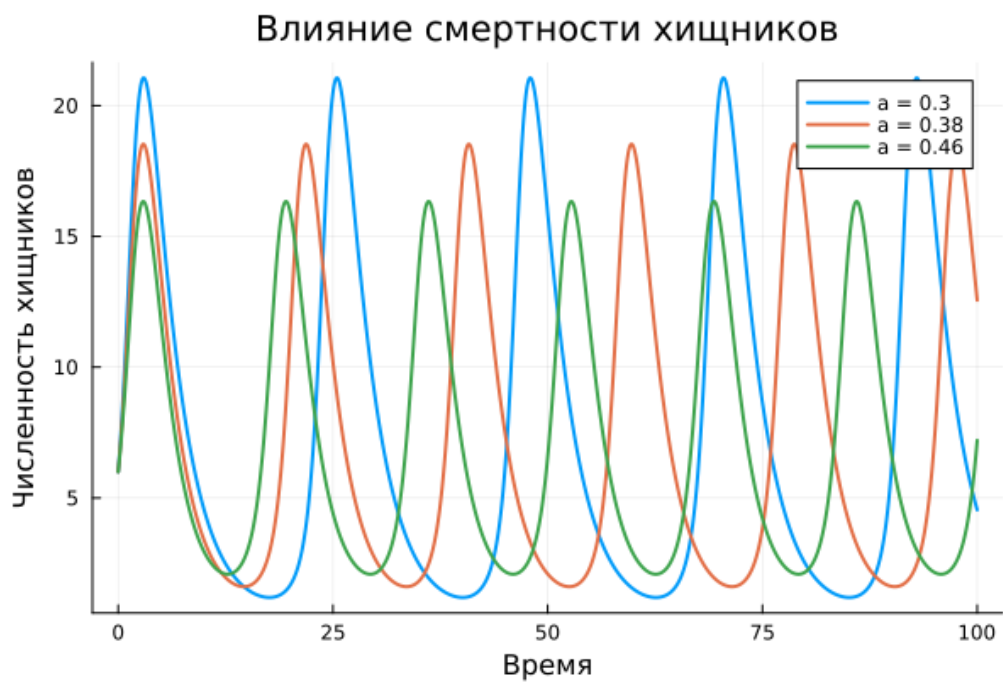
При изменении a стационарная численность хищников

$$x^* = \frac{c}{d}$$

не изменяется, а стационарная численность жертв

$$y^* = \frac{a}{b}$$

меняется вместе с коэффициентом смертности.



Полученные значения:

a	x^*	y^*	$\min x$	$\max x$	$\min y$	$\max y$
0.30	6.92308	6.97674	1.19466	21.0603	0.966182	23.1172
0.38	6.92308	8.83721	1.60876	18.5272	2.15407	23.1325
0.46	6.92308	10.6977	2.08543	16.3358	3.78863	23.1524

Увеличение коэффициента смертности хищников смещает равновесную численность жертв вверх и изменяет амплитуду колебаний популяций.

7 Литературное программирование

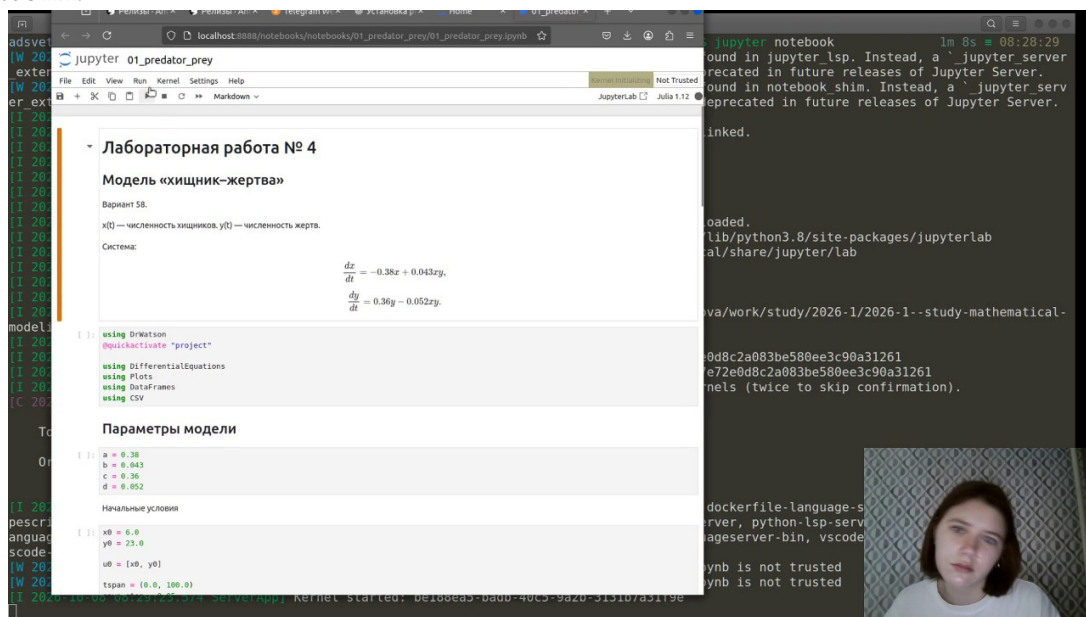
Исходный код оформлен в литературном стиле. Из исходников автоматически сформированы:

- чистый Julia-код;
- Jupyter Notebook;
- документация Quarto.

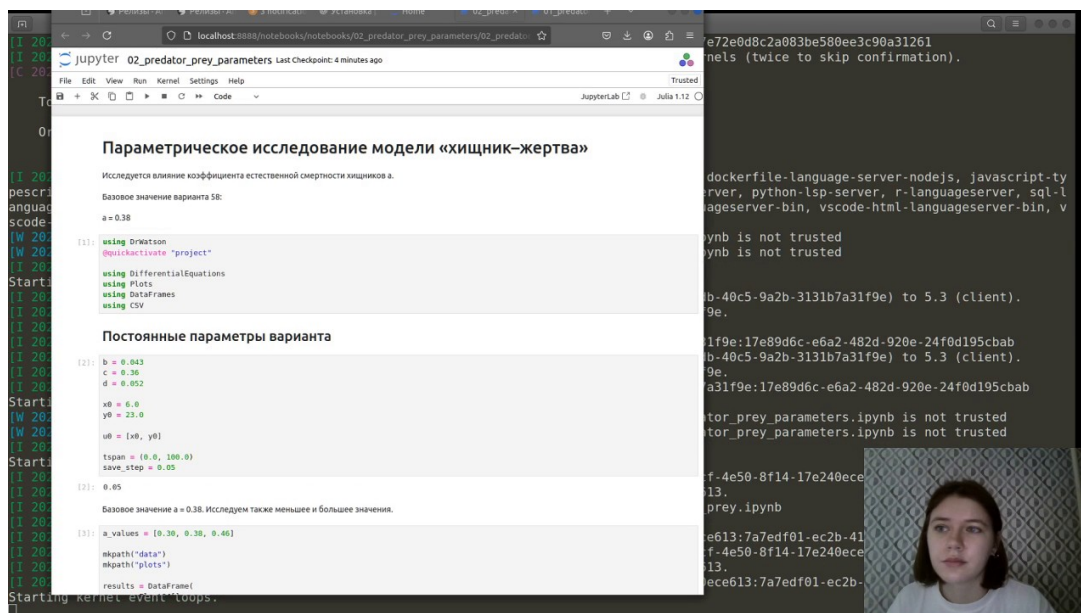
В ходе проверки параметрического notebook была обнаружена проблема разбиения цикла на несколько ячеек. Структура литературного исходника была исправлена, после чего notebook был сгенерирован повторно и успешно выполнен.

8 Выполнение Jupyter Notebook

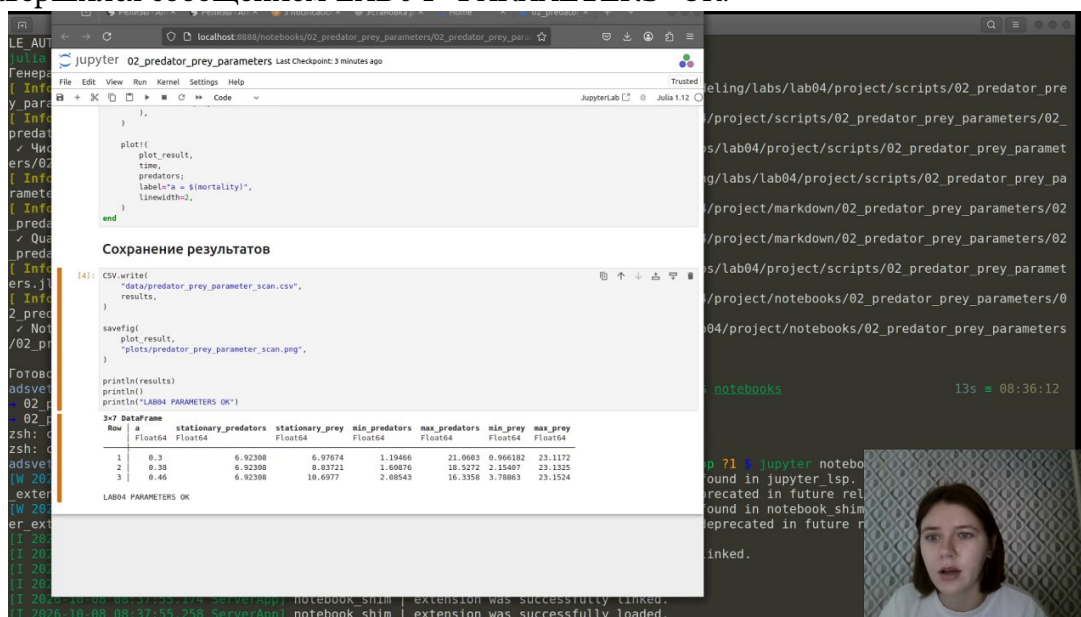
Основной notebook успешно выполнен в отдельном окружении лабораторной работы.



Ниже показан параметрический notebook.



После исправления структуры исходника параметрический notebook также завершился сообщением LAB04 PARAMETERS OK.



9 Документация Quarto

Документация основного эксперимента:

10 Лабораторная работа № 4

10.1 Модель «хищник–жертва»

Вариант 58.

$x(t)$ — численность хищников. $y(t)$ — численность жертв.

Система:

$$\frac{dx}{dt} = -0.38x + 0.043xy,$$

$$\frac{dy}{dt} = 0.36y - 0.052xy.$$

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using CSV
```

10.2 Параметры модели

```
a = 0.38  
b = 0.043  
c = 0.36  
d = 0.052
```

Начальные условия

```
x0 = 6.0  
y0 = 23.0  
  
u0 = [x0, y0]  
  
tspan = (0.0, 100.0)  
save_step = 0.05  
  
mkpath("data")  
mkpath("plots")
```

10.3 Стационарное состояние

Для ненулевого стационарного состояния:

$$x^* = \frac{c}{d}, \quad y^* = \frac{a}{b}.$$

```
x_stationary = c / d  
y_stationary = a / b
```

```
println("Stationary state:")
println("x* = ", x_stationary)
println("y* = ", y_stationary)
```

10.4 Система Лотки–Вольтерры

```
function predator_prey!(du, u, p, t)
    x, y = u

    du[1] = -a * x + b * x * y
    du[2] = c * y - d * x * y
end

problem = ODEProblem(
    predator_prey!,
    u0,
    tspan,
)

solution = solve(
    problem,
    Tsit5();
    saveat=save_step,
    abstol=1e-9,
    reltol=1e-9,
)
```

```
time = solution.t
predators = getindex.(solution.u, 1)
prey = getindex.(solution.u, 2)
```

10.5 Сохранение данных

```
results = DataFrame(
    time=time,
    predators=predators,
    prey=prey,
)

CSV.write(
    "data/predator_preym.csv",
    results,
)
```

10.6 Изменение численности популяций

```
p1 = plot(
    time,
    predators;
    label="Predators  $x(t)$ ",
    linewidth=2,
    xlabel="Time",
    ylabel="Population",
    title="Predator-prey model",
```

```

)

plot!(
    p1,
    time,
    prey;
    label="Prey  $y(t)$ ",
    linewidth=2,
)

savefig(
    p1,
    "plots/predator_prey_time.png",
)

```

10.7 Phase portrait

```

p2 = plot(
    prey,
    predators;
    label="Phase trajectory",
    linewidth=2,
    xlabel="Population  $y$ ",
    ylabel="Population  $x$ ",
    title="Phase portrait",
)

scatter!(

```

```

    p2,
    [y_stationary],
    [x_stationary];
    label="Stationary point",
    markersize=6,
)

savefig(
    p2,
    "plots/predator_prey_phase.png",
)

```

10.8 Отдельные графики

```

p3 = plot(
    time,
    predators;
    label="x(t)",
    linewidth=2,
    xlabel="Time",
    ylabel="Predators",
    title="Population  $x(t)$ ",
)

savefig(
    p3,
    "plots/predators.png",
)

```

```

p4 = plot(
    time,
    prey;
    label="y(t)",
    linewidth=2,
    xlabel="Time",
    ylabel="Prey",
    title="Population XXXXX",
)

savefig(
    p4,
    "plots/prey.png",
)

println()
println("Minimum predators = ", minimum(predators))
println("Maximum predators = ", maximum(predators))
println("Minimum prey = ", minimum(preys))
println("Maximum prey = ", maximum(preys))

println()
println("LAB04 BASE OK")

```

Документация параметрического исследования:

11 Параметрическое исследование модели «хищник–жертва»

Исследуется влияние коэффициента естественной смертности хищников a .

Базовое значение варианта 58: $a = 0.38$.

Для стационарного состояния:

$$x^* = \frac{c}{d}, \quad y^* = \frac{a}{b}.$$

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using CSV
```

11.1 Исходные данные

```
b = 0.043
c = 0.36
d = 0.052
```

```

x0 = 6.0
y0 = 23.0

u0 = [x0, y0]

tspan = (0.0, 100.0)
save_step = 0.05

a_values = [0.30, 0.38, 0.46]

mkpath("data")
mkpath("plots")

results = DataFrame(
    a = Float64[],
    stationary_predators = Float64[],
    stationary_preym = Float64[],
    min_predators = Float64[],
    max_predators = Float64[],
    min_preym = Float64[],
    max_preym = Float64[],
)

plot_result = plot(
    xlabel="Time",
    ylabel="Population ☒☒☒☒☒☒☒☒",
    title="Influence of predator mortality",
)

```

11.2 Параметрический эксперимент

```
for mortality in a_values
    function model!(du, u, p, t)
        x, y = u
        du[1] = -mortality * x + b * x * y
        du[2] = c * y - d * x * y
    end

    problem = ODEProblem(
        model!,
        u0,
        tspan,
    )

    solution = solve(
        problem,
        Tsit5();
        saveat=save_step,
        abstol=1e-9,
        reltol=1e-9,
    )

    time = solution.t
    predators = getindex.(solution.u, 1)
    prey = getindex.(solution.u, 2)
```

```

x_stationary = c / d
y_stationary = mortality / b

push!(
    results,
    (
        mortality,
        x_stationary,
        y_stationary,
        minimum(predators),
        maximum(predators),
        minimum(preys),
        maximum(preys),
    ),
)

plot!(
    plot_result,
    time,
    predators;
    label="a = $(mortality)",
    linewidth=2,
)
end

```

11.3 Сохранение результатов

```
CSV.write(  
  "data/predator_prey_parameter_scan.csv",  
  results,  
)  
  
savefig(  
  plot_result,  
  "plots/predator_prey_parameter_scan.png",  
)  
  
println(results)  
println()  
println("LAB04 PARAMETERS OK")
```

12 Результаты

В ходе лабораторной работы:

- реализована модель Лотки–Вольтерры для варианта 58;
- построены графики изменения численности хищников и жертв;
- построен фазовый портрет;
- найдено ненулевое стационарное состояние;
- выполнено параметрическое исследование коэффициента смертности хищников;
- основной и параметрический эксперименты представлены в воспроизводимом виде;
- сформированы Julia, Jupyter и Quarto-представления вычислений.

13 Вывод

Для варианта 58 получены периодические колебания численности хищников и жертв. Фазовая траектория замкнута вокруг стационарной точки

$$(x^*, y^*) \approx (6.923, 8.837).$$

Параметрическое исследование показало, что изменение естественной смертности хищников существенно влияет на амплитуду колебаний и изменяет стационарную численность жертв. При этом стационарная численность хищников при выбранном параметрическом изменении остаётся постоянной.